

# SkillLink — сопроводительная документация

Система контроля и обработки статистических данных по обучению студентов вузов по ИТ-направлениям для ИТ-Школы РТК. Решение команды SkillLink для хакатона ИТ-Школы РТК («Лидеры цифровой трансформации 2026»), версия 1.0.0, 29.09.2026.

| Что                                      | Где                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работающая система (стенд)               | <a href="https://skilllink.site">https://skilllink.site</a>                                                   |
| Документация по использованию, без входа | <a href="https://skilllink.site/docs">https://skilllink.site/docs</a>                                         |
| Исходный код (лицензия MIT)              | <a href="https://github.com/arturvar96355-spec/skilllink">https://github.com/arturvar96355-spec/skilllink</a> |
| Соответствие ТЗ построчно                | <code>docs/TZ_COMPLIANCE.md</code> в репозитории                                                              |
| Swagger UI (после входа)                 | <a href="https://skilllink.site/api-docs">https://skilllink.site/api-docs</a>                                 |

Все данные на стенде синтетические: вузы-партнёры, люди и контакты вымышлены и помечены в интерфейсе как демонстрационные.

## Оглавление

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1  | Обзор решения                      | 2 |
| 2  | Доступ для экспертов               | 2 |
| 3  | Что умеет система                  | 3 |
| 4  | Соответствие требованиям ТЗ        | 5 |
| 5  | Архитектура                        | 6 |
| 6  | Модель данных                      | 7 |
| 7  | API                                | 7 |
| 8  | Безопасность и персональные данные | 7 |
| 9  | Развёртывание и эксплуатация       | 8 |
| 10 | Проверки качества                  | 8 |
| 11 | Ограничения                        | 8 |
| 12 | Команда и лицензии                 | 9 |

## 1. Обзор решения

---

**Задача.** ИТ-Школа РТК приходит в вуз со своим ИТ-продуктом — курсом, платформой, лицензией — и доводит сотрудничество от первого контакта до занятий со студентами. Сейчас это ведётся в таблицах и переписке: не видно, какая работа с вузом застряла и на каком шаге, вузы и программы нельзя сравнить, неясно, каким навыкам вузы учат относительно того, что требует рынок.

**Решение.** Единица учёта — **связка** «вуз — образовательная программа — ИТ-продукт». По каждой связке система ведёт путь из 14 этапов с чек-листами, сроками и тремя контрольными точками (подписание документов, передача лицензии, начало занятий). Пока условие контрольной точки не выполнено, дальше пройти нельзя — и система объясняет словами, чего не хватает. Она сама находит, где работа встала, и собирает «Список задач» с обоснованием из данных.

**Пользователи и роли.** Шесть ролей: менеджер по вузам (КАМ, около 20 человек), руководитель (назначает и меняет ответственных), администратор платформы — три роли ТЗ; плюс аналитик, наблюдатель и представитель вуза (видит только кабинет своего вуза). Права проверяет сервер в каждом запросе, а не только интерфейс.

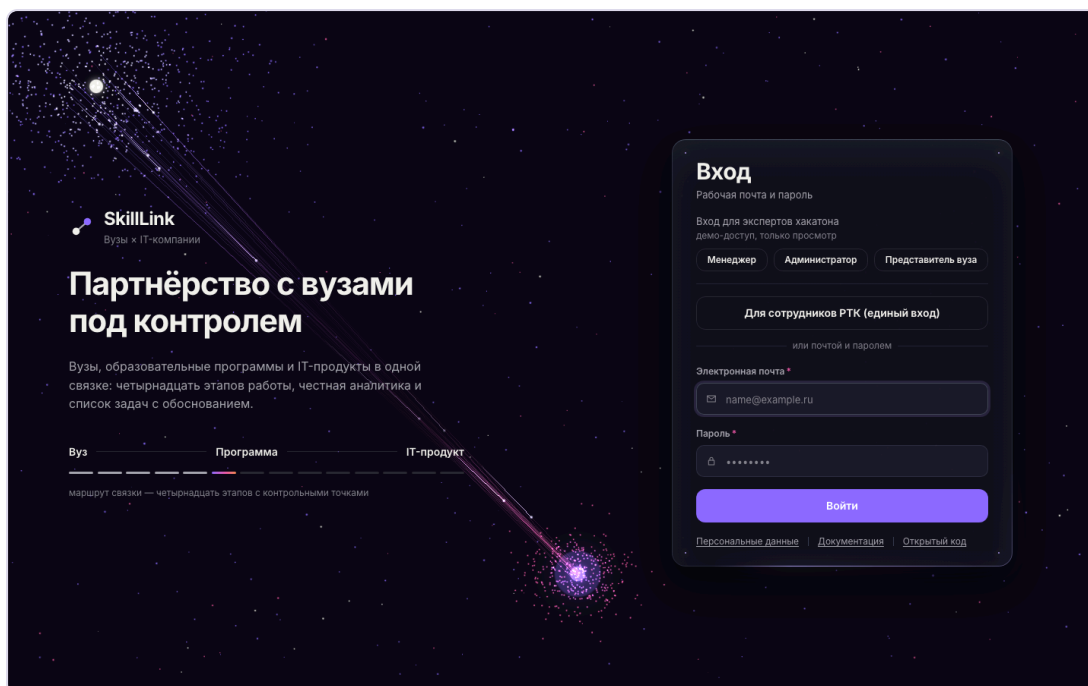
## 2. Доступ для экспертов

---

**Вход в один клик — только чтение.** На странице входа <https://skilllink.site/login> первым стоит блок «Вход для экспертов хакатона» с кнопками «Менеджер», «Администратор», «Представитель вуза» (подпись «демо-доступ, только просмотр»). Пароль не нужен. Эти учётные записи видят всё, что видит роль, и могут выгружать данные, но любое изменение сервер отклоняет (403 «Недоступно в учётной записи эксперта»). Кнопка ниже — «Войти через Keycloak» — единый вход для сотрудников РТК; эксперту она не нужна.

**Проверить контрольную точку руками.** Чтобы самому нажать переход этапа и увидеть отказ контрольной точки, войдите обычной формой как `manager@skilllink.demo` — пароль в файле на платформе конкурса. Маршрут: «Связки» → СПбГУТ, программа «Программная инженерия» → этап 6 «Подписание документов» — система объясняет, почему дальше нельзя. Тот же отказ показан в видео решения. У учётных записей экспертов свой пароль (только чтение), он тоже в файле на платформе и не открывает учётные записи сотрудников.

**Маршрут на 10 минут.** Главная (что требует внимания) → карточка вуза → связка → этап 6 (контрольная точка) → «Список задач» (обоснование каждой задачи) → «Аналитика» (рейтинг программ с раскрытием вклада показателей) → «Отчёты» (фильтры и выгрузка) → кабинет вуза (кнопка «Представитель вуза»: видно только свой вуз).

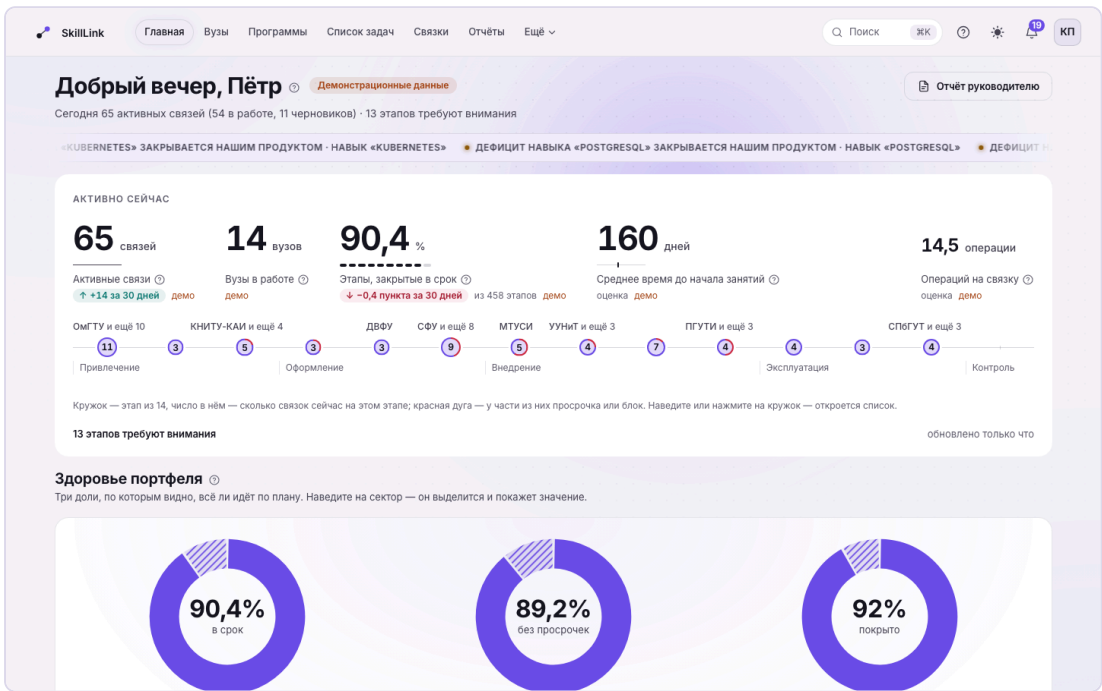


Страница входа: блок экспертов первым

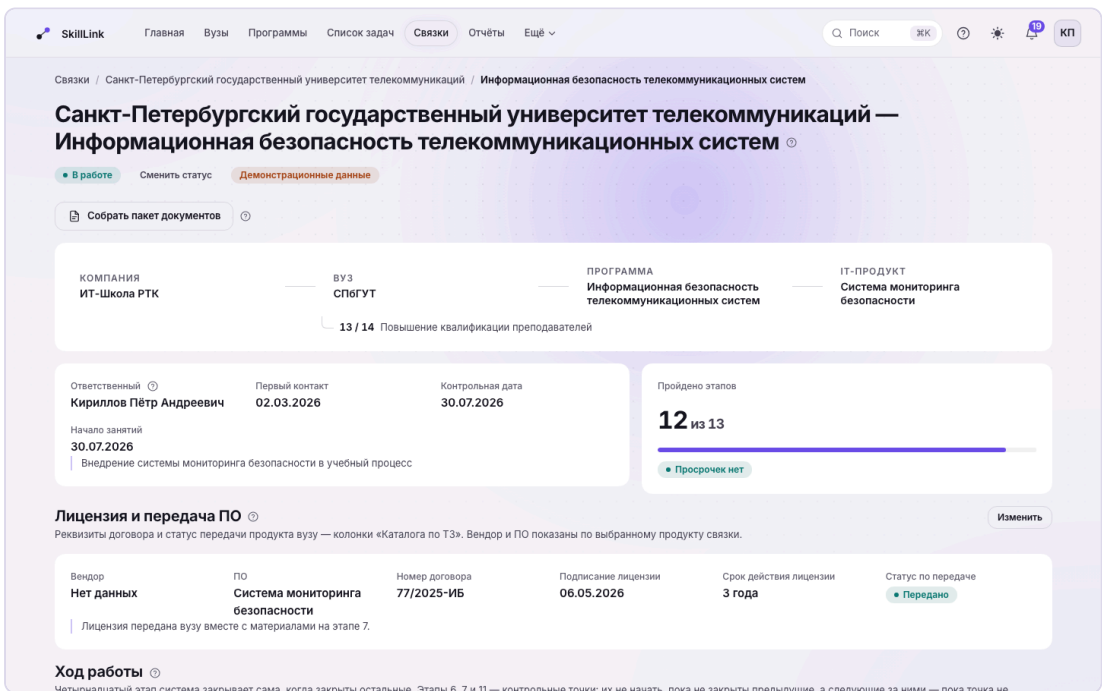
### 3. Что умеет система

- **Путь связи из 14 этапов** — от поиска контакта до контроля выполнения. Контрольные точки 6, 7 и 11 не пускают дальше, пока не закрыто нужное; отказ — словами.
- **Честные сроки.** Просрочен только начатый этап; не начатый со сроком в прошлом — «план сдвинут». На главной — одна строка на связку, без повторов одной задержки.
- **«Список задач»** (прежнее название — «Рекомендации») — правила по срокам, застою и дефицитам навыков; у каждой задачи — почему она появилась и на каких данных. Закрыть задачу, пока проблема есть, нельзя.
- **«Рекомендации продуктов»** — какой IT-продукт предложить программе вуза: балл по дефицитам навыков, причины данными, черновик письма-предложения. Вкладка «Аналитика → Рекомендации продуктов» и блок «Что предложить вузу» в карточках.
- **Аналитика** — рейтинг программ с раскрытием вклада каждого показателя, покрытие навыков рынка, воронка связей с выбывшими, узкие места этапов, тепловая карта встреч. Нет данных — «нет данных», а не ноль.
- **Отчёты** — «Отчёт по связкам за период» и «Каталог лицензий и передачи ПО» с колонками по ТЗ, фильтрами по периоду, вузу, направлению, продукту, ответственному и статусу; выгрузка CSV, XLSX, JSON, PDF.
- **Документы и файлы** — документы из шаблонов, файлы к этапам и документам (png, jpeg, pdf, zip, gzip, rar, doc, docx, xls, xlsx), пакет документов связки одним ZIP.
- **Команда и поручения** — нагрузка и сроки сотрудников, поручения по вузу или связке, смена ответственного руководителем.
- **Письма вузов** — входящие письма как обращения, черновик ответа от ИИ с правкой кнопками («Короче», «Мягче», «Официальнее» и др.).

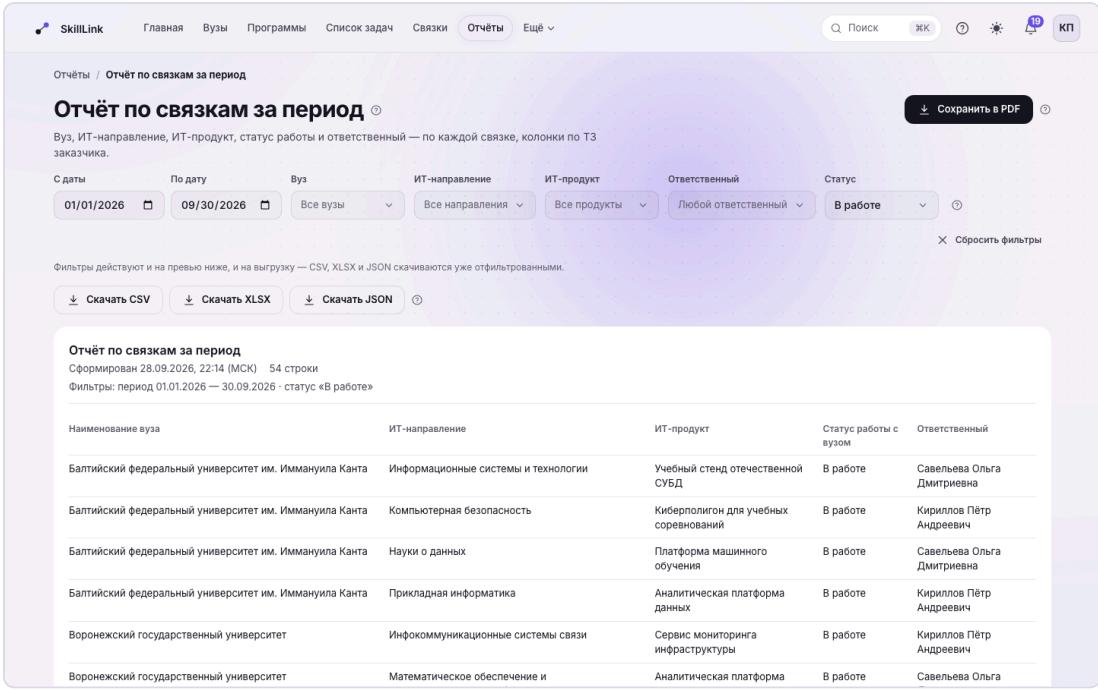
- **Кабинет представителя вуза** — только свой вуз: подтверждение получения материалов, заявки и численность.
- **ИИ-помощник на российской модели** (YandexGPT, запасной GigaChat) — сводка по связке, черновик письма, «что сделать сегодня». Решают правила, модель только пишет текст; перед отправкой в модель почта, телефоны, паспорт, СНИЛС и ФИО скрываются.
- **Импорт и выгрузка** — вузы и программы, вендоры (xlsx/CSV) с предпросмотром, заказы с сайта и файл пользователей для LMS; глобальный поиск, лента событий, журнал действий.
- **Уведомления** — колокольчик в системе; Telegram и VK подключены; MAX готов в коде, для отправки нужен токен организации.



Главная: что требует внимания сегодня



Карточка связки: участники, сроки, лицензия и ход работы



Отчёт по связкам за период: фильтры, выгрузка CSV/XLSX/JSON и PDF

## 4. Соответствие требованиям ТЗ

Кратко; построчно, с адресом экрана, маршрутом API и номером решения – в docs/TZ\_COMPLIANCE.md.

| Требование ТЗ                                                                        | Состояние                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каталоги вузов, ИТ-направлений, ИТ-продуктов, ответственных                          | готово – реестры с созданием, правкой, архивом                                           |
| Актуализация каталогов из xls/xlsx                                                   | частично – импорт с предпросмотром есть; маппинг колонок фиксированный, не настраиваемый |
| Отчёты за период с фильтрами по вузу, направлению, продукту, ответственному, статусу | готово – «Отчёты», выгрузка CSV/XLSX/JSON и PDF                                          |
| Каталог лицензий и передачи ПО с полями ТЗ                                           | готово – «Отчёты → Каталог лицензий и передачи ПО»                                       |
| Путь вуза по статусам, переименование статусов, комментариев при переходе            | готово – лента 14 этапов, «Настройки → Этапы работы»                                     |
| Файлы к статусам (png, jpeg, pdf, zip, gzip, rar, doc, docx, xls, xlsx)              | готово                                                                                   |
| Диаграммы в png/pdf                                                                  | готово – «PNG» рядом с «Печать / PDF» у диаграмм главной и полус анализтики              |
| Приём данных с сайта и LMS в JSON                                                    | API – приёмник готов, контракт с источником заказчика не согласован                      |
| Создание и изменение workflow                                                        | частично – этапы переименовываются и получают свои сроки; процесс один, из 14 этапов     |

| Требование ТЗ                                              | Состояние                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 152-ФЗ и приказ ФСТЭК                                      | частично — меры реализованы, формального заключения о соответствии нет                 |
| Авторизация через Keycloak                                 | готово — включена на стенде, рядом с входом по паролю                                  |
| Ролевая модель Пользователь / Руководитель / Администратор | готово — шесть ролей                                                                   |
| Кэш действий пользователя                                  | частично — точечные кэши; единого слоя нет, пункт ТЗ неоднозначен                      |
| Отклик до 1 с, 50 пользователей, 10 параллельных отчётов   | готово — р95 31,9 мс и 36 мс, 0 ошибок                                                 |
| Документация, встроенная в платформу                       | готово — <code>/docs</code> без входа, <code>/help</code> и «?» у каждого экрана       |
| Swagger UI и перечень библиотек                            | готово — <code>/api-docs</code> , <code>docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md</code>            |
| Архитектура в Archi                                        | готово — <code>docs/SkillLink-architecture.archimate</code>                            |
| Docker, Linux, открытый код                                | готово — <code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code> , Ubuntu 24.04, MIT |
| Презентация pptx/pdf                                       | сдаётся ссылкой на платформе конкурса                                                  |

## 5. Архитектура

**Модульный монолит.** Одно приложение на Next.js 15: интерфейс на React 19 и серверные маршруты API на Node.js в одном процессе, разделённые на модули по предметной области. Поток вызова строго «маршрут → сервис → репозиторий»; бизнес-правила — чистые функции с модульными тестами. Микросервисы на этом объёме дали бы сетевые отказы без выигрыша; границы модулей проведены так, что модуль можно вынести в отдельный сервис без переписывания логики — это отвечает требованию ТЗ «отдельный сервис, способный стать независимой информационной системой».

### Уровни:

- **Представление** — Next.js App Router, своя дизайн-система без сторонних UI-библиотек.
- **Приложение** — тонкие маршруты API (разбор запроса и схема Zod) и сервисы с правилами: контрольные точки, «Список задач», аналитика, рейтинг, прогноз.
- **Данные** — PostgreSQL 16 через Prisma 7; все запросы — в репозиториях модулей.
- **Инфраструктура** — Docker, Caddy (HTTPS), Yandex Cloud (сервер и данные в РФ).

**Модули:** вузы, программы, навыки, IT-продукты и вендоры, связки и этапы, документы, встречи, «Список задач», аналитика, отчёты, письма вузов, команда и поручения, пользователи и права, журнал действий, ИИ-помощник, импорт и выгрузка, уведомления, кабинет вуза.

**Модель Archi.** Функциональная и компонентная архитектура в нотации ArchiMate — `docs/SkillLink-architecture.archimate` (открывается в Archi 5: File → Open), та же модель в формате обмена — `docs/SkillLink-architecture-exchange.xml`, справочник элементов и связей по слоям — `docs/SkillLink-architecture-katalog.md`.

## 6. Модель данных

---

PostgreSQL 16, Prisma 7: 51 модель и 34 миграции. Ключевые сущности:

- **University** (вуз), **EducationalProgram** (образовательная программа вуза), **ITProduct** и **Vendor** (продукт и его владелец), **Skill** и **MarketDemand** (навыки и спрос рынка).
- **Cooperation** (связка) — вуз + программа + продукт, статус и ответственный; **WorkflowStage** — 14 этапов связки со сроком, чек-листом и признаком контрольной точки.
- **Document**, **Meeting**, **Attachment** — документы из шаблонов, встречи, файлы к этапам и документам.
- **Recommendation** — задача «Списка задач» с обоснованием и историей решений.
- **User** — пользователь, роль, вуз представителя, версия сессий.
- **AuditLog** — журнал действий с цепочкой хешей: изменённая, удалённая или переставленная запись видна проверкой.

**Целостность** держит сама база: внешние ключи с индексами, CHECK-ограничения и триггеры журнала. Команда `npm run db:verify` проверяет 36 правил (46 с демо-набором) — например, что у связки ровно 14 этапов и что программа связки принадлежит её вузу.

## 7. API

---

- 168 маршрутов, 203 операции. Спецификация OpenAPI — `docs/openapi.json` и <https://skilllink.site/api/openapi.json> (без входа); Swagger UI — <https://skilllink.site/api-docs> (после входа, «Try it out» работает с сессией).
- Единый формат: `{ data }`, список — `{ data, meta }`, ошибка — `{ error: { code, message, details } }` с текстом на русском.
- Коды ошибок: `VALIDATION_ERROR` 422, `UNAUTHORIZED` 401, `FORBIDDEN` 403, `NOT_FOUND` 404, `CONFLICT` 409, `RATE_LIMITED` 429, `SERVICE_UNAVAILABLE` 503, `INTERNAL` 500.
- Каждый маршрут проверяет вход схемой Zod; спецификацию с кодом сверяет тест в CI.

## 8. Безопасность и персональные данные

---

**Вход.** Три способа рядом: почта и пароль (bcrypt), единый вход через Keycloak по OpenID Connect (включён на стенде) и кнопки экспертов (только чтение, выключаются переменной `EXPERT_QUICK_LOGIN`). Роль, вуз и блокировку при любом способе решает база SkillLink. Сессия — до 8 часов, отзывается при смене пароля, роли и блокировке.

**Что сделано:**

- Данные и сервер — в России (Yandex Cloud), трансграничной передачи нет.
- Защита от подбора пароля: проверка «не робот» после трёх неудач (своя, без внешних сервисов), затем блокировка входа на 15 минут; ограничение частоты запросов к API.
- Права проверяются в каждом сервисе; представитель вуза не видит чужие вузы.
- Учётные записи экспертов не могут ничего изменить, и у них свой пароль, отдельный от паролей сотрудников.

- Журнал действий с цепочкой хешей и печатями; приложение ходит в базу ролью без прав супер-пользователя и может журнал только читать и дописывать.
- Запросы субъектов ПД: выгрузка «всё о человеке», обезличивание контакта; маски контактов для ролей без права их видеть.
- Перед отправкой в ИИ персональные данные скрываются.
- Изменяющие запросы с чужим `Origin` отклоняются, защитные заголовки, HTTPS с HSTS.
- Ежедневная резервная копия с проверкой восстановления, зашифрованная копия вне сервера в Yandex Object Storage.

**Чего нет — честно:** формального заключения о соответствии 152-ФЗ и приказам ФСТЭК (это оценка разработчиков, не аудитора), политик доступа на уровне строк в базе, второго фактора входа. Подробно — `docs/PRIVACY.md` и `docs/SECURITY_LIMITATIONS.md`.

## 9. Развёртывание и эксплуатация

---

- Docker Compose, обратный прокси Caddy с автоматическим HTTPS, Yandex Cloud, Ubuntu 24.04.
- Развёртывание — одна команда `scripts/deploy/deploy.sh <сервер> <домен>`: секреты создаются на сервере случайными и в git не попадают, после выкладки — проверка стенда и готовая команда отката.
- Установка на своей машине: Node.js 20.19+ / 22.12+, PostgreSQL 16; `npm install`, `npm run db:deploy`, `npm run db:seed`, `npm run dev` — подробно в `docs/SETUP.md`, обслуживание стенда — `docs/DEPLOY.md`.
- Нагрузка по ТЗ — 50 параллельных пользователей и 10 параллельных отчётов: 0 ошибок, p95 31,9 мс и 36 мс (`docs/OPERATIONS_TESTS.md`, раздел 6).
- Наблюдение: страница «Состояние системы», проверка живости и готовности (`/api/health`, `/api/ready`), оповещения владельцу о сбоях.

## 10. Проверки качества

---

- Более 4000 модульных тестов (`npm test`) — правила, права, схемы, сверка документов и конфигурации с кодом.
- Сквозной сценарий (`npm run smoke`) и пробник (`npm run probe`) — изоляция ролей, кривой ввод, противоречивые состояния — против запущенного сервера.
- Сверка стенда со сценарием показа (`npm run demo:check`) — только чтение.
- Всё это, плюс типы, линтер и сборка, идёт в CI на каждое изменение.

## 11. Ограничения

---

- **Интеграции с LMS и сайтом** — приёмник по API готов, живого подключения к системам заказчика нет: контракт не согласован.
- **Данные синтетические.** Для пилота — импорт каталогов из Excel/CSV без правок кода.



- **Workflow один** — этапы переименовываются и получают свои сроки; контрольные точки 6, 7 и 11 зашиты, потому что на них держится порядок прохождения.
- **Почтовых уведомлений нет**; мессенджер MAX ждёт токен организации.

## 12. Команда и лицензии

---

- **Артур Варданян** — капитан, продукт-менеджер.
- **Сергей Старков** — бэкенд, деплой и безопасность, младший менеджер.
- **Сергей Боровицкий** — дизайн и фронтенд.
- **Иван Марьин** — дизайн, фронтенд, демо.
- **Тигран Кагян** — база данных и тесты.

Код — лицензия MIT ( `LICENSE` ). Сторонние библиотеки — MIT, Apache-2.0, ISC, BSD; перечень с версиями — `docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md` . Основной объём кода написан ИИ-ассистентом (Claude Code) по заданиям команды; задачу, контекст и критерии приёмки формулировал человек, результат проверяли CI и человек.